

Ayrık İşlemsel Yapılar

BSM

Giriş

2. Hafta

İletişim :

nyurtay@sakarya.edu.tr

(264) 295 58 98

Mantık ve Önermeler

Mantıkta, öne sürülen bir ifadenin, değeri *ya doğru ya da yanlış* olmak zorunda olan içeriğine **önerme** denir.

$2 < 3$ (Doğru bir önerme).

Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. (Doğru bir önerme)

$7 = 8$ (Yanlış bir önerme).

İstanbul Amerika'nın başkenti midir?(önerme değildir)

$78=79$ (bu önerme yanlış bir önermedir)

Asal ve çift sayı olan bir tamsayı vardır (bu önerme doğru bir önermedir)

Mantık ve Önermeler

Doğruluk değeri bakımından bir önerme için 2, iki önerme için 4 durum vardır

p
1
0

p	q
1	1
1	0
0	1
0	0

“p ve q” ifadesi, p ve q önermelerinin her ikisi de doğru olduğunda doğru, diğer durumlarda yanlıştır. Bu önermeye p ve q önermelerinin kesişimi denir. $p \wedge q$ olarak da gösterilir ve doğruluk değeri aşağıdaki tablodaki gibidir:

p	q	$p \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

$p = "3+3=5"$, $q = "1+6=8"$ olsun. $p \wedge q = 0$ dır

BSM

2.
Hafta

3.
Sayfa

Mantık ve Önermeler

“p veya q” ifadesi, p ve q önermelerinin her ikisi de yanlış olduğunda yanlış, diğer durumlarda doğrudur. Bu önermeye p ve q önermelerinin birleşimi denir. $p \vee q$ olarak da gösterilir ve doğruluk değeri aşağıdaki tablodaki gibidir:

p	q	$p \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Örnek olarak

$p = "3+3=5"$, $q = "1+6=7"$ olsun. $p \vee q = 1$ dır. Çünkü p nin doğruluk değeri 0 ve q nun doğruluk değeri 1 dir.

Mantık ve Önermeler

“p ise q” ifadesi p doğru, q yanlış olduğu durumda yanlış, diğer durumlarda doğru olan bileşik bir önermedir ve koşullu önerme olarak adlandırılır. Burada p önermesi koşullu önermenin hipotezi, q önermesi ise hükmü(yargı) adını alır. “p ise q” koşullu önermesi “ $p \Rightarrow q$ ” biçimde ifade edilir ve doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir:

p	q	$p \Rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Örnek olarak “Sakarya Türkiye’de ise $1+1=3$ dür” önermesinin doğruluk değerini araştıralım:

P=“Sakarya Türkiye’dedir”

q= “ $1+1=3$ ”

p doğru, q yanlış olduğundan verilen koşullu önerme yanlıştır.

Mantık ve Önermeler

P ve q herhangi iki önerme olsun.

$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ bileşik önermesine iki yönlü koşullu önerme denir ve $p \Leftrightarrow q$ biçiminde gösterilerek, “p ise ve yalnız böyle ise q dur” biçimde okunur. $p \Leftrightarrow q$ için doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir:

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$	$p \Leftrightarrow q$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1

Örneğin;

“Sakarya Türkiye’de ise ve yalnız böyle ise $12+12=26$ dır” önermesinin doğruluk değerini bulalım.

$p =$ ”Sakarya Türkiye’dedir”

$q =$ ” $12+12=26$ dır”

p doğru, q yanlış olduğundan tablodan hemen verilen iki yönlü koşullu önermenin de yanlış olduğunu görürüz.

Mantık ve Önermeler

Örnek olarak $(p \wedge q)'$ önerme formülü için doğruluk çizelgesi oluşturalım:

p	q	q'	$p \wedge q'$	$(p \wedge q)'$
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1

Eğer bir önerme formülünde değişkenleri yerine yazılan her önerme için doğru değeri söz konusu ise bu önerme formülüne totoloji, değişkenleri yerine yazılan her önerme için yanlış değeri söz konusu ise çelişme denmektedir. Örnek olarak $p \vee p'$ önerme formülünün totoloji, $p \wedge p'$ önerme formülünün de çelişme olduğunu gösterelim:

p	$\vee$	p'		p	$\wedge$	p'
1	1	0		1	0	0
0	1	1		0	0	1
1	2	1		1	2	1

BSM

2.
Hafta

7.
Sayfa

Mantık ve Önermeler

Örnek olarak $(p \vee q)' \equiv (p' \wedge q')$ olduğunu gösterelim:

$(p \vee q)' \equiv (p' \wedge q')$ için doğruluk tablosu						
p	q	$(p \vee q)$	$(p \vee q)'$	p'	q'	$(p' \wedge q')$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

Bir diğer örnek olarak $p' \vee q \equiv p \Rightarrow q$ olduğunu gösterelim:

$p' \vee q \equiv p \Rightarrow q$ için doğruluk tablosu				
p	q	p'	$p' \vee q$	$p \Rightarrow q$
1	1	0	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

BSM

2.
Hafta

8.
Sayfa

Mantık ve Önermeler

BSM

2.
Hafta

9.
Sayfa

Mantıksal denklilikler	
Denklik	Adı
$p \wedge D \equiv p$ $p \vee Y \equiv p$	özdeşlik özelliği
$p \vee D \equiv D$ $p \wedge Y \equiv Y$	Baskınlık özelliği
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	Eşkuvvetlilik özelliği
$(p')' \equiv p$	Tamlama özelliği
$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Değişme özelliği
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Birleşme özelliği
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Dağılma özelliği
$(p \vee q)' \equiv p' \wedge q'$ $(p \wedge q)' \equiv p' \vee q'$	De Morgan Özelliği

Kümeler-Genel Tanımlar

$$A \cup B = \{ X: X \in A \text{ ve/veya } X \in B \}$$

$$A \cap B = \{ X: X \in A \text{ ve } X \in B \}$$

Teorem

E universal küme ve A,B,C alt kümeleri olsun buna göre aşağıdaki ilişkiler söz konusudur.

$$A \cup B = B \cup A \text{ ve } A \cap B = B \cap A \quad (\text{Değişme})$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ ve } (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \quad (\text{Birleşme})$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{ ve} \\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (\text{Dağılma})$$

$$A' = A^c$$

$$A \cup A' = E$$

$$A \cap A' = \emptyset$$

$$A \cap B \subseteq A \text{ ve } A \cap B \subseteq B$$

$$A - B = A \cap B'$$

Kümeler

Teorem

De Morgan Yasası ;

E evrensel küme ve A, B bunun alt kümeleri ise ,

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

A ve B kümelerinin kartezyen çarpımı , $a \in A, b \in B$ olmak üzere tüm sıralı (a, b) çiftlerinin oluşturduğu kümedir. Kartezyen çarpım $A \times B$ ile gösterilir.

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ ve } b \in B\}$$

$A = \{a, b, c\}$ ve $B = \{d, e\}$ ise

$$A \times B = \{(a, d), (a, e), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e)\}$$

$$B \times A = \{(d, a), (d, b), (d, c), (e, a), (e, b), (e, c)\} \text{ olur.}$$

$$A \times B \neq B \times A$$

Kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısı $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ dir. $|A| = 3$
 $|B| = 2$ ise $A \times B$ kümesinin 6 elemanı olacaktır.

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ olduğunu ispatlayınız

İspat:

$$A \cap (B \cup C) = \{x | x \in A \text{ ve } x \in (B \cup C)\}$$

$$A \cap (B \cup C) = \{x | x \in A \text{ ve } (x \in B \text{ veya } x \in C)\}$$

$$A \cap (B \cup C) = \{x | (x \in A \text{ ve } x \in B) \text{ veya } (x \in A \text{ ve } x \in C)\}$$

$$A \cap (B \cup C) = \{x | (x \in A \cap B) \text{ veya } (x \in A \cap C)\}$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{ elde edilir ve}$$

ispat tamamlanmış olur.

$A-B=A\cap B'$ olduğunu ispatlayınız.

İspat:

$$A-B=\{x|x\in A \text{ ve } x\notin B\}$$

$$A-B=\{x|x\in A \text{ ve } x\in B'\}$$

$A-B=(A\cap B')$ elde edilir ve ispat tamamlanmış olur.

$AX(B \cap C) = (AXB) \cap (AXC)$ olduğunu ispatlayınız.

İspat:

$$AX(B \cap C) = \{(x, y) \mid x \in A \text{ ve } y \in B \cap C\}$$

$$AX(B \cap C) = \{(x, y) \mid x \in A \text{ ve } y \in B \text{ ve } y \in C\}$$

$$AX(B \cap C) = \{(x, y) \mid x \in A \text{ ve } x \in A \text{ ve } y \in B \text{ ve } y \in C\}$$

$$AX(B \cap C) = \{(x, y) \mid (x \in A \text{ ve } y \in B) \text{ ve } (x \in A \text{ ve } y \in C)\}$$

$$AX(B \cap C) = \{(x, y) \mid (x, y) \in A \times B \text{ ve } (x, y) \in A \times C\}$$

$AX(B \cap C) = (AXB) \cap (AXC)$ elde edilir ve ispat tamamlanmış olur.



KÜMELER-Bağıntı

BAĞINTI

A ve B herhangi iki küme olsun. $A \times B$ 'nin her alt kümesine , A 'dan B 'ye bir bağıntı denir.

$A \times A$ 'nın her alt kümesine A 'dan A 'ya bağıntı ya da A 'da bir bağıntı denir.
 $s(A) = m$, $s(B) = n$ ise A 'dan B 'ye $2^{m \cdot n}$ tane bağıntı tanımlanır.

ÖRNEK : $A \times B = \{(1,3), (1,a), (2,3), (2,a)\}$ kartezyen çarpımının 4 tane elemanı vardır.

Bu kümenin alt kümeleri sayısı $2^4 = 16$ 'dır.

O halde A 'dan B 'ye 16 tane bağıntı tanımlanabilir.

Örneğin

$\beta_1 = \{(1,3), (1,a)\}$ ve $\beta_2 = \{(1,a), (2,3), (2,a)\}$ alt kümeleri A dan B ye birer bağıntıdır.

Kümeler-Bağıntı

•Doğal sayılar kümesinde $\beta = \{(x,y) \mid x + y = 2\}$ bağıntısının sıralı ikililerini yazalım.

$\beta = \{(0,2), (1,1), (2,0)\}$ olur

•Doğal sayılar kümesinde $\beta = \{(x,y) \mid x > y\}$ bağıntısının sıralı ikililerini yazalım.

$\beta = \{(1,0), (2,0), (3,0), \dots, (2,1), (3,1), (4,1), \dots, \}$

Kümeler-Bağıntı

Teorem

Bir β bağıntısı aşağıdaki özellikleri sağlar ise bir denklik bağıntısıdır.

- (1) Eğer her X elemanı için $X \beta X$ doğru ise, β refleksif olarak anılır.
- (2) Eğer $X \beta Y$ doğru olduğunda $Y \beta X$ de doğru oluyorsa, β Simetriktir denir.
- (3) $X \beta Y$ doğru, $Y \beta Z$ doğru ise $X \beta Z$ doğru oluyorsa, β Transitiftir denir.

$\beta = \{(x,y): 4|y-x\}$ bağıntısı bir denklik bağıntısıdır.

"İkinci bileşenle birincinin farkı 4'e tam bölünebilir" anlamına gelen bu bağıntı yukarıdaki özellikleri sağlar

her x tam sayısı için $x-x=0$ 'dır ve sıfır, 4'e bölünebilir;

$y-x$ 4'e bölünebilirse $x-y$ de bölünebilir;

son olarak $y-x$ ve $z-y$ 4'e bölünebilirse $z-x$ 'in de 4'e bölünebileceği açıktır

KÜMELER-Fonksiyon

A kümesinin her bir elemanını Y kümesinin sadece bir elemanına eşleyen bağıntıya fonksiyon denir. A kümesi tanım (domain), B kümesi de değer (codomain) olarak adlandırılır ve aşağıdaki gibi gösterilir.

$$f:A \rightarrow B$$

Bir f fonksiyonunun tanım kümesinin herhangi iki farklı elemanı değer kümesinin aynı elemanına gitmiyorsa bu fonksiyona bire-bir fonksiyon denir. Bire-bir fonksiyonda tanım kümesinin farklı iki elemanının görüntüleri de farklıdır. Bu nedenle $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonunun bire-bir olduğunu belirlemek için $f(x_1)=f(x_2)$ iken $x_1=x_2$ olduğunu göstermek yeterlidir.

$f : X \rightarrow Y$ fonksiyonunun Y kümesi üzerindeki eşleme elemanlarının kümesine bu fonksiyonun görüntüsü (range) denir. Bir fonksiyonun görüntüsü değer kümesine eşit ise o fonksiyona örten fonksiyon adı verilir. Bir fonksiyonun örten olduğunu göstermek için, $\forall y \in Y$ için $y=f(x)$ eşitliğini sağlayan en az bir $x \in X$ varlığını ispat etmek yeterlidir.

KÜMELER-Fonksiyon

X reel sayılar kümesini ele alalım. $f: X \rightarrow X$, $f(x) = 2x - 3$ olarak tanımlanan fonksiyon hem bire-bir hem de örtendir.

f fonksiyonunu bire-bir olduğunu göstermek için $f(x_1) = f(x_2)$ iken $x_1 = x_2$ koşulunu sağlamamız gereklidir.

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow 2x_1 - 3 = 2x_2 - 3 \\ &2x_1 = 2x_2 \\ &x_1 = x_2 \text{ elde edilir.} \end{aligned}$$

her bir y reel sayısı için $y = f(x)$ olacak şekilde bir x reel sayısının bulunması gereklidir.

$$x = \frac{1}{2}(y + 3)$$

alalım.

$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}(y + 3)\right)$$

$$f(x) = 2\left(\frac{1}{2}(y + 3)\right) - 3$$

$$f(x) = (y + 3) - 3$$

$$f(x) = y$$

elde edilir ki bu da fonksiyonun örten olması demektir.

KÜMELER-Fonksiyon

Teorem

$f:X \rightarrow Y$ birebir-örten bir fonksiyon olsun. Bu durumda $f^{-1}:Y \rightarrow X$ ters fonksiyonu da birebir-örtendir.

Tüm $x \in X$ 'ler için $f^{-1}f(x)=x$ dir; tüm $y \in Y$ 'ler için de $ff^{-1}(y)=y$ dir.

$A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c,d\}$, $f=\{(1,b),(2,a),(3,d)\}$
olduğuna göre f birebir midir?

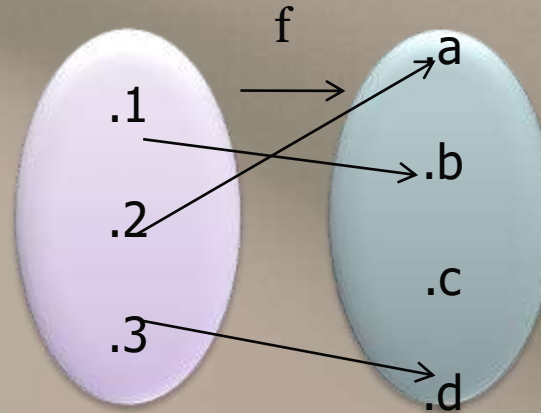
f birebir ise $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ olmalıdır.

$x_1=1$ ve $x_2=2$; $1 \neq 2 \Rightarrow f(1) \neq f(2)=b \neq a$ dir .

$x_1=1$ ve $x_2=3$; $1 \neq 3 \Rightarrow f(1) \neq f(3)=b \neq d$ dir .

$x_1=2$ ve $x_2=3$; $2 \neq 3 \Rightarrow f(2) \neq f(3)=a \neq d$ dir .

f birebirdir.



$A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c\}$, $f=\{(1,b),(2,a),(3,c),(4,b)\}$
olduğuna göre f örten midir?

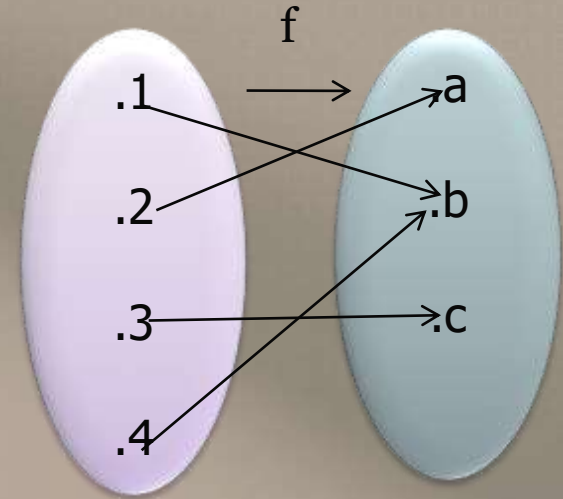
f örten ise; $\forall y(y \in B \Rightarrow \exists x \in A, f(x)=y)$ dir.

$y=a$, $f(2)=a$, $2 \in A$

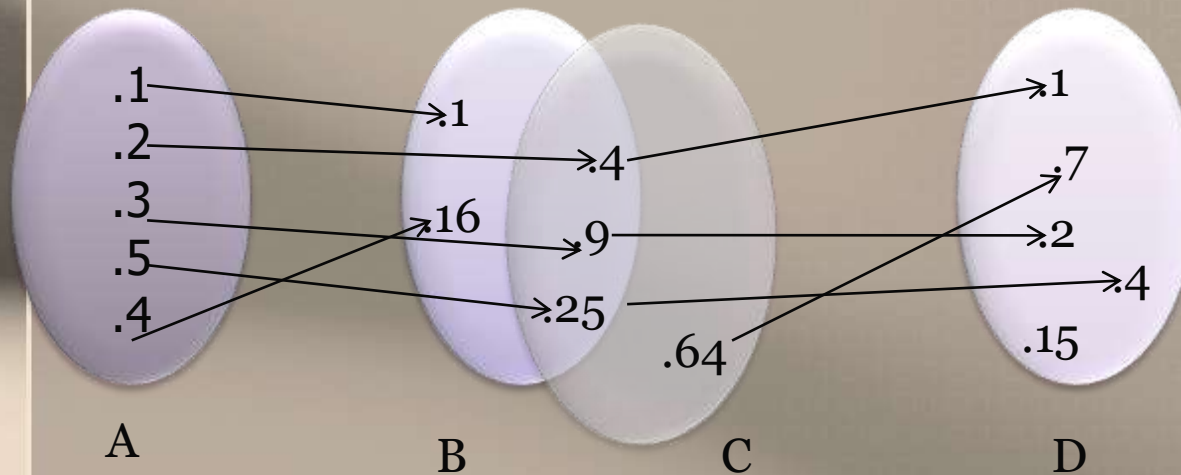
$y=b$, $f(1)=b$, $1 \in A$ ve $y=b$, $f(4)=b$, $4 \in A$

$y=c$, $f(3)=c$, $3 \in A$

f örtendir.



Bileşke Fonksiyon



$f: A \rightarrow B$
 $g: C \rightarrow D$
gof nedir?

$f = \{(1,1), (2,4), (3,9), (4,16), (5,25)\}$
 $g = \{(4,1), (9,2), (25,4), (64,7)\}$
 $g \circ f = \{(2,1), (3,2), (5,4)\}$ olur.

BSM

2.
Hafta

23.
Sayfa



Ödev

1. $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ olduğunu gösteriniz.
2. $\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$ olduğu küme ile ilgili tanımları kullanarak çözünüz (Venn şeması ile değil!!!)
3. Tamsayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor.
 $f(x) = 2x + 3$
 $g(x) = 3x + 2$ olduğuna göre $f \circ g$ ve $g \circ f$ nedir?
4. $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 ij$ değerini bulunuz.

Ayrık İşlemsel Yapılar

Kaynaklar

F.Selçuk,N.Yurtay,N.Yumuşak,Ayrık İşlemsel Yapılar, Sakarya Kitabevi,2005.

İ.Kara, Olasılık, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 2000.

“Soyut Matematik”, S.Aktaş,H.Hacısalıhoğlu,Z.Özel,A.Sabuncuoğlu, Gazi Üniv.Yayınları,1984,Ankara.

“Applied Combinatorics”, Alan Tucker, John Wiley&Sons Inc, 1994.

“Applications of Discrete Mathematics”, John G. Michaels, Kenneth H. Rosen, McGraw-Hill International Edition, 1991.

“Discrete Mathematics”, Paul F. Dierker and William L.Voxman, Harcourt Brace Jovanovich International Edition, 1986.

“Discrete Mathematic and Its Applications”, Kenneth H. Rosen, McGraw-Hill International Editions, 5th Edition, 1999.

“Discrete Mathematics”, Richard Johnson Baugh, Prentice Hall, Fifth Edition, 2001.

“Discrete Mathematics with Graph Theory” , Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter, Prentice Hall, 2nd Edition, 2001.

“Discrete Mathematics Using a Computer”, Cordelia Hall and John O'Donnell, Springer, 2000.

“Discrete Mathematics with Combinatorics”, James A. Anderson, Prentice Hall, 2000.

“Discrete and Combinatorial Mathematics”, Ralph P. Grimaldi, Addison-Wesley, 1998.

“Discrete Mathematics”, John A. Dossey, Albert D. Otto, Lawrence E. Spence, C. Vanden Eynden, Pearson Addison Wesley; 4th edition 2001.

“Essence of Discrete Mathematics”, Neville Dean, Prentice Hall PTR, 1st Edition, 1996.

“Mathematics:A Discrete Introduction”, Edvard R. Schneiderman, Brooks Cole; 1st edition, 2000.

“Mathematics for Computer Science”, A.Arnold and I.Guessarian, Prentice Hall, 1996.

“Theory and Problems of Discrete Mathematics”, Seymour Lipschuts, Marc. L. Lipson, Shaum's Outline Series, McGraw-Hill Book Company, 1997.

“2000 Solved Problems in Discrete Mathematics”, Seymour Lipschuts, McGraw- Hill Trade, 1991.

BSM

2.
Hafta

25.
Sayfa